

# Arquitetura e Organização de Computadores I

Prof. Anderson

20 de maio de 2026

## Conteúdo

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Apresentação da Matéria</b>                                  | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Conceitos Básicos</b>                                        | <b>2</b>  |
| 2.1      | Função vs Estrutura . . . . .                                   | 2         |
| 2.2      | ENIAC – Eletronic Numerical Integrator and Calculator . . . . . | 2         |
| 2.3      | John Von Neumann . . . . .                                      | 3         |
| <b>3</b> | <b>Estruturas de Interconexão do Computador</b>                 | <b>4</b>  |
| 3.1      | Computador IAS . . . . .                                        | 4         |
| 3.2      | Programação em hardware . . . . .                               | 5         |
| 3.2.1    | Ciclo de Instrução . . . . .                                    | 5         |
| 3.2.2    | Interrupção . . . . .                                           | 6         |
| 3.3      | Conexões . . . . .                                              | 6         |
| 3.3.1    | Conexão da Memória Principal . . . . .                          | 7         |
| 3.3.2    | Conexão de Entrada/Saída . . . . .                              | 7         |
| 3.3.3    | Conexão da CPU . . . . .                                        | 7         |
| <b>4</b> | <b>Tipos de Transferências</b>                                  | <b>8</b>  |
| 4.1      | Barramento (BUS) . . . . .                                      | 8         |
| 4.1.1    | Barramento de Dados . . . . .                                   | 9         |
| 4.1.2    | Barramento de Endereços . . . . .                               | 9         |
| 4.1.3    | Barramento de controle . . . . .                                | 9         |
| 4.1.4    | Aspectos físicos dos barramentos . . . . .                      | 9         |
| 4.1.5    | Barramento Único . . . . .                                      | 10        |
| 4.1.6    | Classificação de Barramentos . . . . .                          | 10        |
| 4.1.7    | Arbitragem do Barramento . . . . .                              | 10        |
| 4.1.8    | Gargalo de von Neumann . . . . .                                | 11        |
| <b>5</b> | <b>Aritmética Computacional</b>                                 | <b>11</b> |
| 5.1      | Unidade Lógica Aritimética(ULA) . . . . .                       | 11        |
| 5.1.1    | Números Inteiros . . . . .                                      | 12        |

OBS.: As primeiras anotações serão da aula do professor Calvo, visto que o professor Anderson ainda está em viagem.

# 1 Apresentação da Matéria

## 2 Conceitos Básicos

- Arquitetura são os atributos visíveis ao programador
  - Conjuntos de instruções, números de bits usados para representação de dados, mecanismos de E/S, técnicas de endereçamento.
  - Exemplo: Existe uma instrução de multiplicação?
- Organização é como os recursos são implementados.
  - Sinais de controle, interfaces, tecnologia de memória
  - Exemplo: Existe uma unidade de multiplicação no hardware ou ela é feita pela adição repetitiva

Exemplo de Decisão de Projeto

- Questão: Presença ou não da instrução de multiplicação.
- A decisão deve ser tomada de acordo com:
  - A frequência do uso da instrução
  - Velocidade relativa das duas técnicas
  - Custo e tamanho físico de uma unidade de multiplicação especial

### 2.1 Função vs Estrutura

- Função – É a operação individual de cada componente como parte da estrutura
  - As funções do computador são:
    - \* Processamento de dados
    - \* Armazenamento de dados
    - \* Movimentação de dados
    - \* Controle
- Estrutura – É o modo como os componentes são interrelacionados

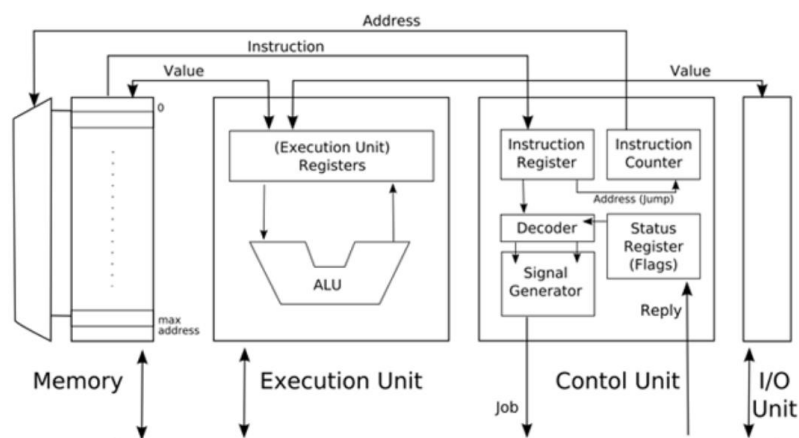
### 2.2 ENIAC – Eletronic Numerical Integrator and Calculator

- Sediado na Universidade da Pensilvânia
- É um computador de propósito geral construído entre 1943 e 1946
- Realizava cálculos de balística na WW2
- Consumiu uma pequena fortuna de \$ 500.000 da época
- Ocupava uma área de 150 m<sup>2</sup> e pesava 30 toneladas

- Era acionado por um motor equibalente a dois potentes motores de carros de quatro cilindros, enquanto um enorme ventilador refrigerava o calor produzido pelas válvulas
- Consumia 150.000 watts ao produzir o calor equivalente a 50 aquecedores domésticos
- Possuía 20 registradores, cada um com capacidade para armazenar um número decimal de 10 algarismos
- A programação era feita através de fios e pinos
- Executava 5000 adições/subtrações ou 300 multiplicações por segundo
- Para programar levava 1 ou 2 dias
- Uma grande limitação era a capacidade de armazenamento de dados

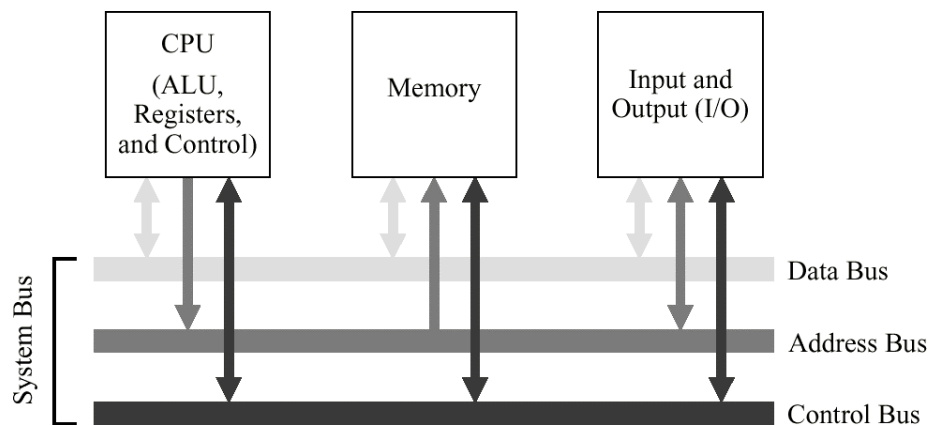
## 2.3 John Von Neumann

- Consultor do projeto ENIAC
- Criou o conceito de "programa armazenado"
- Criou o conceito de operações com número binários
- Desenvolveu a lógica dos circuitos
- Memória principal armazenando programas e dados
- Unidade de controle interpretando e executando instruções da memória
- Criador do modelo de Arquitetura de Von Neumann
  - Esta arquitetura foi utilizada no EDSAC, o primeiro computador de programa armazenado



- O modelo de Von Neumann possui cinco componentes principais:
  - Unidade de Entrada
  - Unidade de Saída
  - Unidade Lógica Aritmética (ULA)

- Unidade de Memória
- Unidade de Controle (UC)
- Memória: 4096 palavras
- Cada palavra possuía 40 bits
  - Duas instruções de 20 bits
  - Um dado de 40 bits
- ULA + UC = CPU
- A Unidade de Controle possuía um registrador de 40 bits (acumulador)
- A comunicação entre os componentes é realizada através de um caminho compartilhado chamado barramento de sistema (bus)



## 3 Estruturas de Interconexão do Computador

### 3.1 Computador IAS

- O primeiro computador eletrônico, construído
- Registradores do IAS

| Registrador                      | Tamanho (bits) | Função                                        |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Contador de Programa (PC)        | 12             | Armazena o endereço da próxima instrução      |
| Acumulador (AC)                  | 40             | Armazenamento temporário de dados             |
| Multiplier quotient (MQ)         | 40             | Armazenamento temporário de dados             |
| Buffer de dados/instruções (MBR) | 40             | Dados de leitura/escrita de memória           |
| Register de instrução (IR)       | 8              | Armazena opcode de uma instrução              |
| Endereço de memória (MAR)        | 12             | Armazena endereço de memória de uma instrução |

- Se voce deslocar um numero de bit uma casa pra esquerda, exemplo, 01010 para 10100, é a mesma coisa que multiplicar por 2, se mover para a direita o contrario é verdadeiro.
- É possivel colocar um nome para o endereço de memória que começa a função, para que, por exemplo, no jump, seja possivel ir para esse endereço
- Arquitetura de Von Neumann
  - A Arquitetura de Von Neumann é baseada em 3 conceitos:
    - 1) Dados e instruções são armazenados em uma mesma memória
    - 2) O conteudo da memoria é endereçavel sem considerar o tipo de dado
    - 3) A execução ocorre sequencialmente de uma instrução para outra (exceto que ocorra uma modificação)

## 3.2 Programação em hardware

- O armazenamento e operação de dados binários e logicos sao realizados a partir da combinação de componentes logicos
- A combinação especifica de componentes logicos pode ser feita para realizar calculos especificos
- Conexão de componentes lógicos → Programa hardwired
- A combinação de componentes logicos pode ser feita para a execução de várias funções (uso geral)
  - Sinais de controle são aplicados ao hardware

### 3.2.1 Ciclo de Instrução

- Um ciclo de instrução é composto por duas etapas
  - Ciclo de busca
  - Ciclo de execução
- Ciclo de busca
  - Contador de Programa (PC) mantem endereço da proxima instrução a buscar
  - Processador busca a instrução do local de memoria apontado pelo PC
  - Incrementar PC – A menos que seja informado de outra forma
  - Instrução carregada no Registrador de Instrução (IR)
- Ciclo de Execução / instrução
  - Processador interpreta instrução e realiza as ações exigidas
  - Categoria das ações:
    - \* Processador – memória
    - \* Processador – E/S
    - \* Processamento de dados
    - \* Controle

### 3.2.2 Interrupção

- Mecanismo pelo qual módulos (como E/S) podem interromper a sequência de processamento normal
- Interrupções podem ser ocasionadas por:
  - Falha de algum programa: divisão por zero, acesso à espaço de memória inválido, overflow
  - Timer: sinal para indicar o instante da execução de uma função específica
  - E/S: sinalizar o termino de uma operação ou ocorrência de erros
  - Falha de hardware: falta de energia
- Ciclo de Interrupção
  - Adicionado ao ciclo de instrução
  - Processador verifica Interrupção
    - \* Indicado por um sinal de Interrupção
  - Se não houver interrupção, busca próxima instrução
  - Se houver interrupção pendente:
    - \* Suspende execução do programa atual
    - \* Salva contexto
    - \* Define PC para endereço inicial da rotina de tratamento de interrupção
    - \* Interrupção do processo
    - \* Restaura contexto e continua programa interrompido
- Múltiplas interrupções
  - Desativar Interrupções
    - \* Processador ignorará outras interrupções enquanto processa uma interrupção
    - \* Interrupções permanecem pendentes e são verificadas após a primeira interrupção ter sido processada
    - \* Interrupções tratadas em sequência enquanto ocorrem
  - Definir prioridades
    - \* Interrupções de baixa prioridade podem ser interrompidas por interrupções de prioridade mais alta
    - \* Quando a interrupção de maior prioridade tiver sido processada, processador retorna à interrupção anterior

### 3.3 Conexões

- Todas as unidades de um sistema computacional precisam estar conectadas
- Tipos diferentes de conexão para tipos diferentes de módulos:
  - Memória
  - Módulo de E/S
  - CPU

### 3.3.1 Conexão da Memória Principal

- Tipicamente, a memória principal é composta de N palavras de mesmo tamanho
- Receve e envia palavras:
  - Endereços (de posições)
  - Dados
- Recebe sinais de controle
  - Leitura
  - Escrita

### 3.3.2 Conexão de Entrada/Saída

- Similar à memória, do ponto de vista da CPU
- Cada interce (porta) é identificada por um endereço
- Operação de Saída
  - Recebe dados do computador
  - Envia dados para a interface do dispositivo externo
- Operação de Entrada
  - Recebe dados da interface de um dispositivo externo
  - Envia dados para o computador
- Recebe sinais de controle do computador
- Envia sinais de controle para os dispositivos externos
  - Ex.: Ligar motor do disco rígido
- Recebe endereços do computador
  - Ex.: Número da porta para identificar periférico
- Envia sinais de interrupção (controle)

### 3.3.3 Conexão da CPU

- Lê instruções e dados
- Escreve dados (após processamento)
- Envia sinais de endereçamento para outras unidades
- Envia sinais de controle para outras unidades
- Recebe (e processa) as interrupções

## 4 Tipos de Transferências

- Memória principal para processador  
imagem
- Processador para memória principal  
imagem
- Subsistema de E/S para processador  
imagem
- Processador para subsistema de E/S  
imagem
- Entre memória e subsistemas de E/S (DMA) - Opcional

### 4.1 Barramento (BUS)

- Há diversas maneiras de se projetar um sistema de interconexão
- Mais comuns:
  - Barramento separado em linhas de dados, endereço de controle
  - Barramento compartilhado (multiplexado) para vários tipos de informação (i.e.: dados e endereços)
- Meio de comunicação entre dois ou mais dispositivos
- Sinais colocados em um barramento são recebidos por todos os dispositivos (broadcast)
- Apenas um módulo pode escrever em um barramento em um dado instante
- Geralmente é agrupado:
  - Vários canais de comunicação em um só barramento (barramento paralelo)
  - Barramento de dados de 32 bits é um conjunto de 32 canais de 1 bit
- Nos modelos não se representam as conexões para a fonte de tensão  
imagem
- No diagrama acima o barramento está dividido em:
  - Barramento de dados
  - Barramento de endereço
  - Barramento de controle



#### 4.1.1 Barramento de Dados

- Transmite dados
  - Observe que não há distinção entre "dado" e instrução neste nível (fora da CPU)
- Largura do barramento é um fator determinante no desempenho (via da regra, quanto mais largo, melhor)
- Largura de barramento de dados comuns:
  - 8 bits (Intel 8088)
  - 16 bits (Intel 8086)
  - 32 bits (Intel Pentium)
  - 64 bits (Intel Xeon – Core2Duo/Quad – Core i3/5/7)

#### 4.1.2 Barramento de Endereços

- Usado para identificar a fonte e o destino dos dados que trafegam no barramento de dados
- Ex.: CPU precisa ler uma instrução (dado) de uma determinada posição na memória
- Largura do barramento de endereço determina a capacidade de memória máxima do sistema
  - Ex.: Z-80 tem um barramento de endereço de 16 bits.  
Memória máxima:  $2^{16} = 65.536$  posições de memória.

#### 4.1.3 Barramento de controle

- Controle e temporização das informações
  - Sinais de leitura e escrita para a memória principal para dispositivos de E/S.
  - Requisições de interrupção
  - Sinais de controle gerais, tais como:
    - \* Requisição de uso do barramento por um módulo
    - \* Término de uso do barramento
    - \* Inicialização (reset) de dispositivos, etc.

#### 4.1.4 Aspectos físicos dos barramentos

- Conectores de borda de placa de expansão (Ex.: PCI)
- Cabos paralelos
- Linhas paralelas em placas de circuito impresso

#### 4.1.5 Barramento Único

- Apesar de ser mais simples de implementar, há desvantagens de se usar um unico barramento de sistema
  - Condutores longos: tempo maior de propagação
  - Muitos dispositivos ligados no mesmo meio de transmissão significa que a ordenação do uso do barramento pode afetar o desempenho geral do sistema
  - E se houver dispositivos com diferentes velocidades de transmissão ligados ao barramento?
    - \* Taxa de transferência total de dados é limitada à taxa de transferência no barramento do sistema
  - Solução: Usar múltiplos barramentos

#### 4.1.6 Classificação de Barramentos

- Dedicado
  - Linhas separadas para dados e endereços
- Multiplexado
  - Linhas compartilhadas
  - Necessita de mais uma linha de controle, para indicar se há dados ou endereços trafegando no barramento naquele instante
  - Vantagem: Necessita de menos condutores
  - Desvantagens:
    - \* Controle mais complexo
    - \* Pode diminuir o desempenho (pois compartilha um só canal para endereços e dados)

#### 4.1.7 Arbitragem do Barramento

- Apenas um módulo pode controlar o barramento por vez (apesar de mais de um módulo poder ler o que está sendo transmitido)
- O que acontece se mais de um módulo solicitar o controle do barramento?
- Claramente, precisamos estabelecer regras para ceder o controle do barramento: Arbitragem do Barramento
- As regras definem mestre (que controla) e escravo(s) (que é/ são controlados)
- A arbitragem pode ser centralizada ou distribuida
- Tipos de Arbitragem
  - Centralizada
    - \* Somente um módulo controla o acesso ao barramento

- Controlador de barramento ou árbitro decide quem poderá controlar o barramento
- \* Pode ser parte da CPU, ou um dispositivo dedicado a essa tarefa
- Distribuída
  - \* Cada módulo pode decidir controlar o barramento
  - \* Necessária lógica de controle em todos os módulos

#### 4.1.8 Gargalo de von Neumann

- Refere-se ao tráfego nos barramentos do computador
  - Vai endereço da instrução, volta instrução
  - Vão endereços dos operandos
  - Vão e voltam operandos
- Para eliminar gargalo: Diminuir tráfego de informações
  - Manter informações na CPU → Inclusão de registradores
  - Diminuir tamanho (em bits) das informações transferidas

## 5 Aritmética Computacional

### 5.1 Unidade Lógica Aritimética(ULA)

- É a parte do computador que de fato executa as operações aritméticas e lógicas sobre os dados
  - Tudo o mais no computador existe para atender a essa unidade
  - Todos os outros elementos do computador são usados para:
    - Trazer os dados a serem processados pela ULA
    - Receber os resultados das operações efetuadas
  - Constitui o núcleo ou a essência do computador
  - É baseada em dispositivos lógicos digitais simples, capazes de armazenar dígitos binários e efetuar operações simples de lógica booleana
  - Os dados são fornecidos à ULA em registradores e os resultados de uma operação são armazenados também em registradores
  - A ULA pode também ativar bits especiais (flags) para indicar o resultado de uma operação
- imagem
- A aritmética computacional geralmente opera com dois tipos de números muito diferentes:
    - Números inteiros

- Numeros de ponto flutuante
- Em ambos os casos, a escolha da representação é uma questão crucial de projeto

### 5.1.1 Números Inteiros

- Representação de números inteiros
  - No sistema de números binários, é possível representar números arbitrários usando os dígitos zero e um

$$-1101,101_2 = -13,625_{10}$$

- Para armazenar esses números no computador, não é possível usar os sinais de menos e a vírgula

- Apenas os dígitos binários (0, 1) podem ser usados
- Representação sinal-magnitude
  - Utiliza o bit mais significativo da palavra como um bit de sinal
    - \* Se o bit mais significativo for 0, o número será positivo
    - \* Se for 1, o número será negativo
  - É a forma mais simples de representação

$$+18_{10} = 00010010$$

$$-18_{10} = 10010010$$

- Algumas desvantagens dessa forma de representação
  - \* Numa operação de adição e subtração é preciso considerar:
    - A magnitude do número
    - O sinal dos dois operandos
  - \* Existem duas representações de 0:

$$+0_{10} = 00000000$$

$$-0_{10} = 10000000$$

- Representação em complemento de dois
  - Também usa o bit mais significativo como bit de sinal
  - Os números são escritos da seguinte forma:
    - \* Positivos: Sua magnitude é representada na sua forma binária direta, e um bit de sinal 0 é colocado em sua frente
      - (bit 0) + o número em binário
      - Exemplos:

$$0001(+1)$$

$$0100(+4)$$

$$0111(+7)$$

- \* Negativos: Sua magnitude é representada na forma de complemento a 2 (um bit de sinal acaba ficando em sua frente)
  - Para um número binário de  $n$  bits, o peso do bit mais significativo é  $-2^{n-1}$

$$A = -2^{n-1}a_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i a_i$$

- Regra para formar a negação:
  1. Inverte-se os bits do número em binário
    - \* 0100  $\rightarrow$  Invertendo temos  $\rightarrow$  1011
  2. Soma-se um ao valor invertido:
    - \* 1011 + 0001 = 1100
- O zero é tratado com um numero positivo
- Só existe uma representação de zero
  - \* Realizando o complemento de dois de zero  
imagem
- É possível representar  $2^{n-1} - 1$  numeros positivos
- É possível representar  $2^{n-1}$  numeros negativos
- A representação em complemento de dois parece "pouco natural"
- Porém ela torna mais simples a implementação das operações 36aritméticas mais importantes (adição e subtração)

### Ciclo de Instruções

- Gerenciado pela Unidade de Controle
- Dividido em 4 etapas

–

### Troca de Contexto

- Salva o estado da operação

### Maneiras de otimizar a o ciclo de instruções

- Pipeline
- Cache

- Hierarquia de memoria:
  - \* Disco
  - \* RAM (Memória de Acesso Aleatório)
  - \* Cache
  - \* Registradores
- Ao descer na hierarquia, a memória é mais rápida mas com tamanho mais escasso – Latência é praticamente nula.

- O barramento da memória RAM com o processador é um gargalo e possui uma latência  $L$
- A memória cache foi criada com o intuito de reduzir esse gargalo, ao invés de buscar apenas uma instrução, busca um bloco com elas, e guarda esse bloco na memória.
- É possível ter níveis diferentes de cache, localizações diferentes, e organizações diferentes.